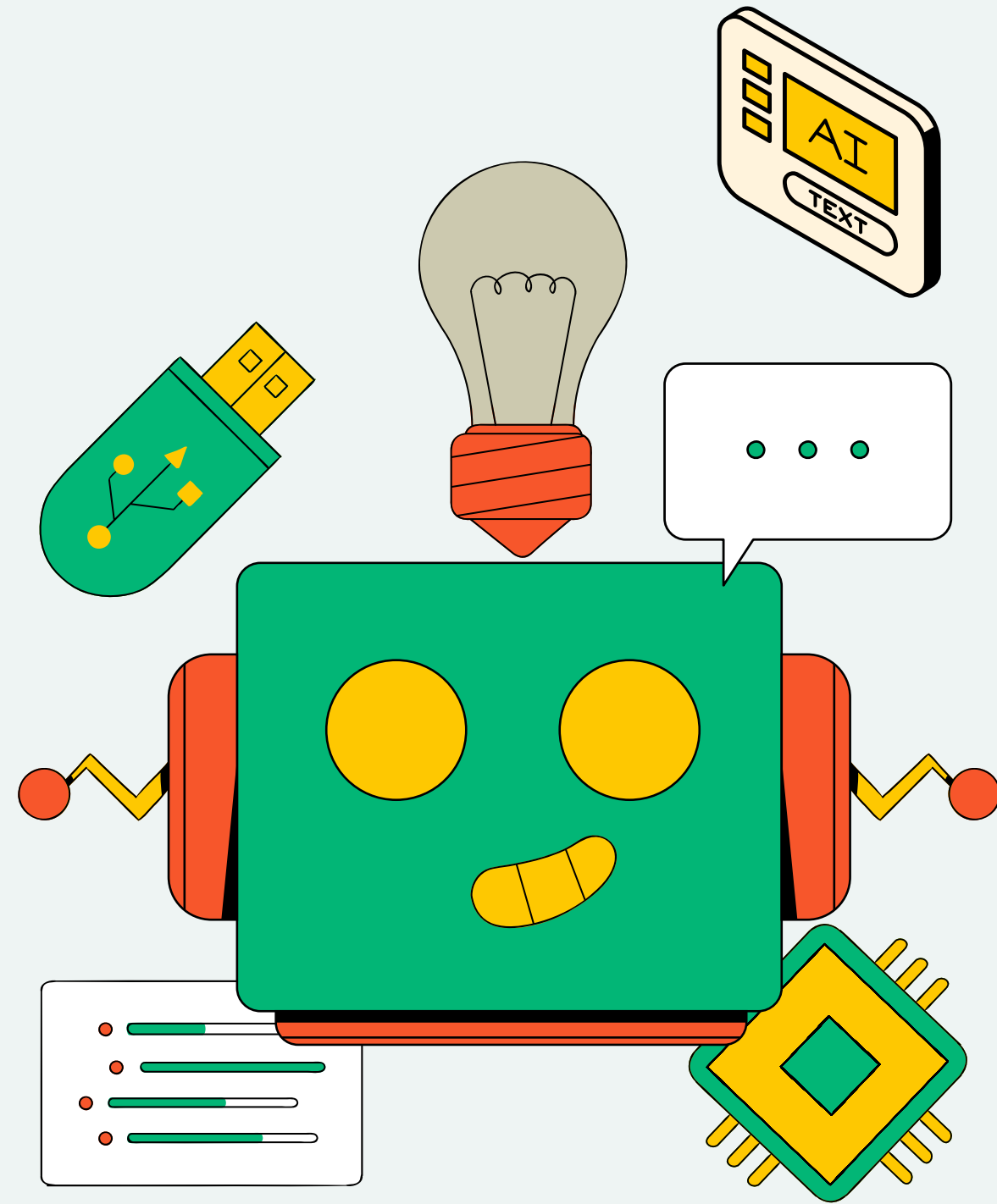




ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG

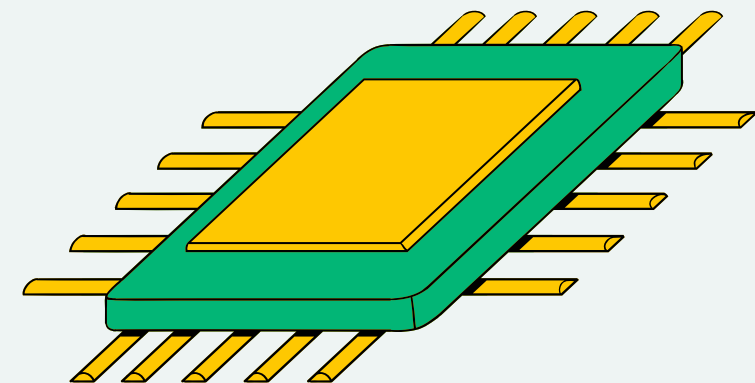
Giáo viên hướng dẫn: Đặng Văn Nam

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Sáng

MSV: 2121051134

Lớp: Khoa học máy tính ứng dụng K66

Trường Đại học Mở - Địa chất Hà Nội



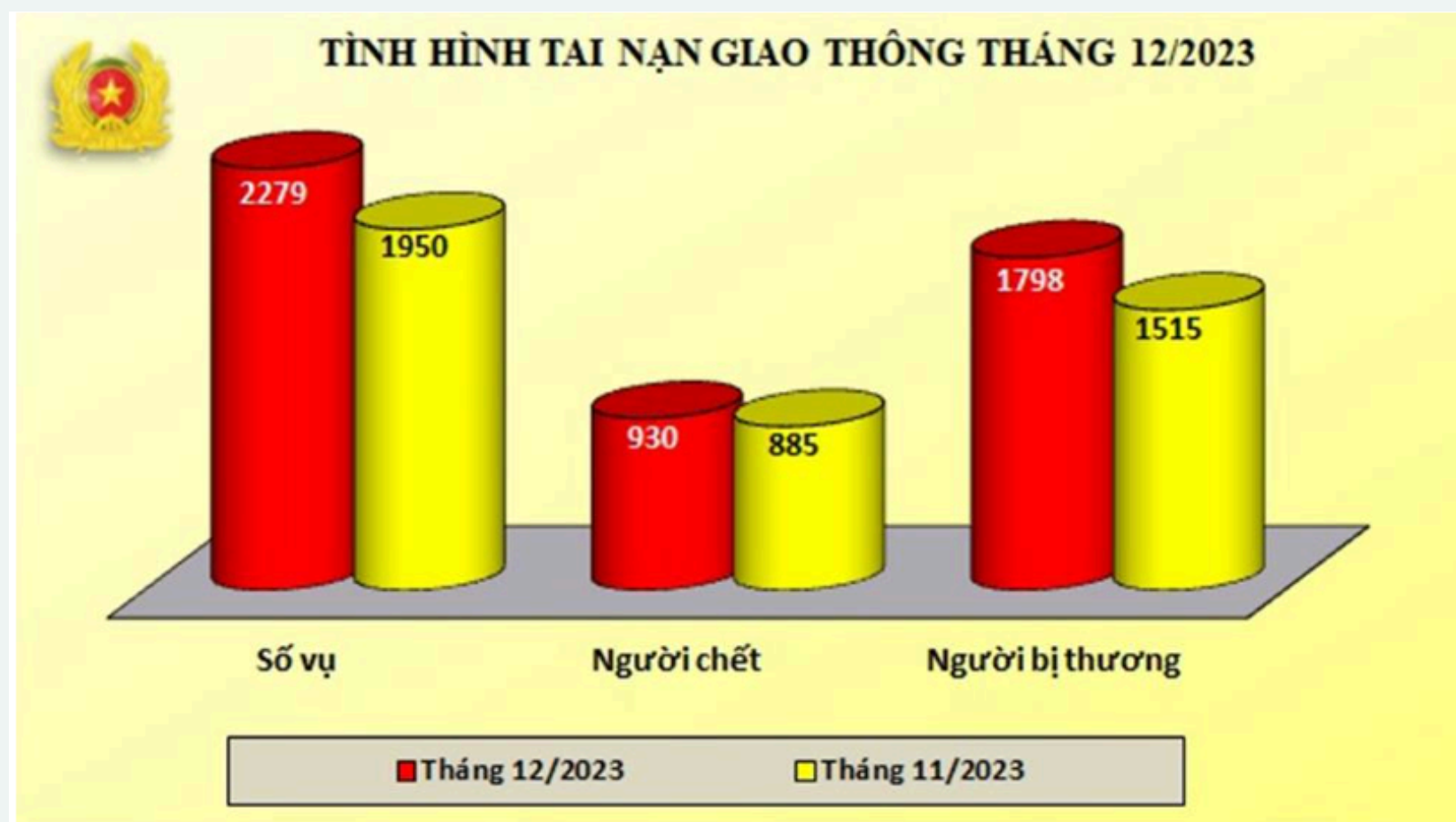
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

- Giới thiệu.
- Tổng quan.
- Giải pháp thiết kế.
- Kết quả thực nghiệm.
- Đánh giá và kết luận.



LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Tình trạng vi phạm giao thông tại Việt Nam.
- Hạn chế của hệ thống giám sát hiện tại.



Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2023.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh.
 - Tự động phát hiện vi phạm và nhận diện biển số xe.
- Lưu thông tin vi phạm vào cơ sở dữ liệu và truy xuất, quản lý thông tin vi phạm



NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Khảo sát và thu thập dữ liệu

Phát triển hệ thống AI.

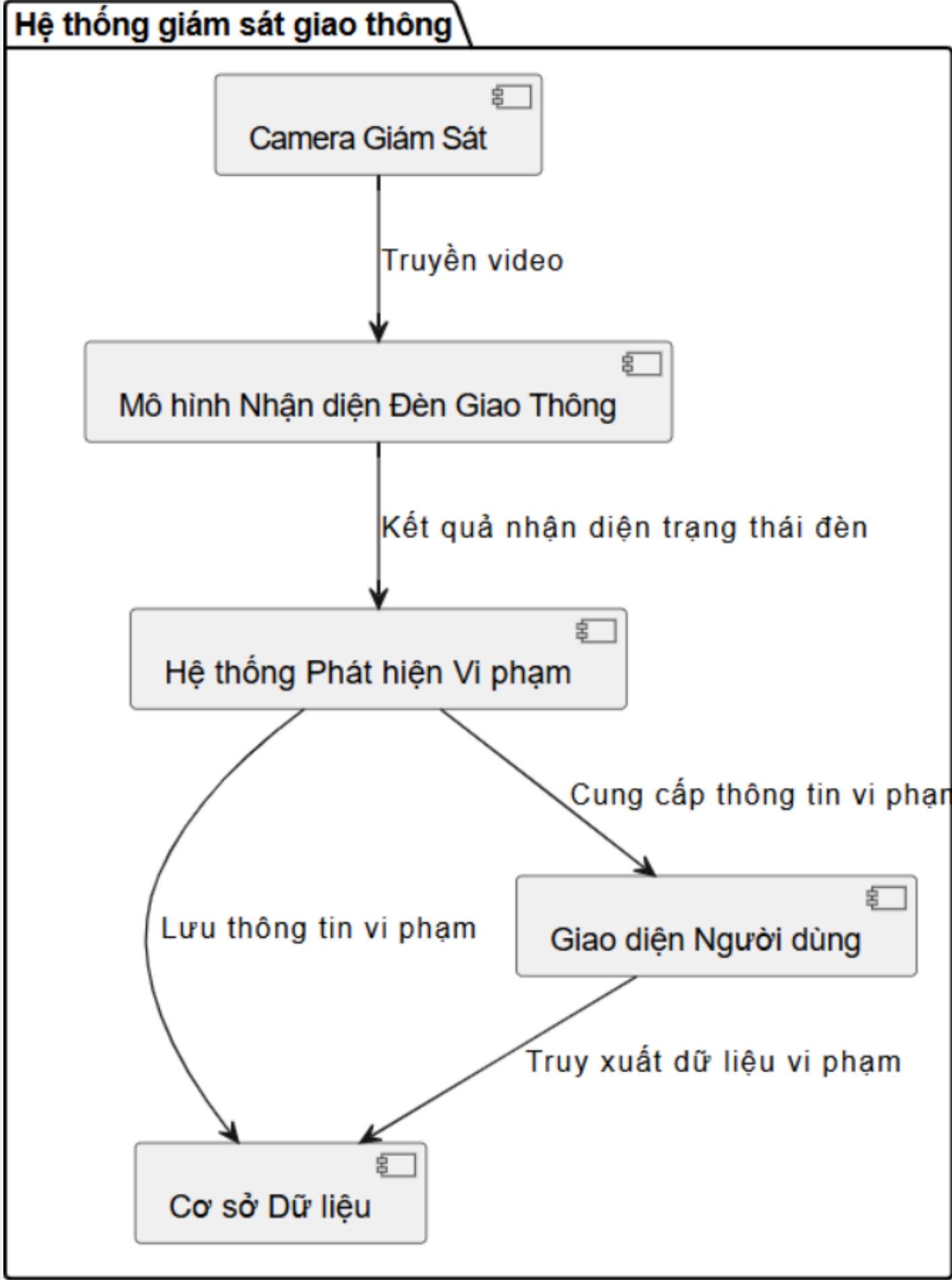
Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện.



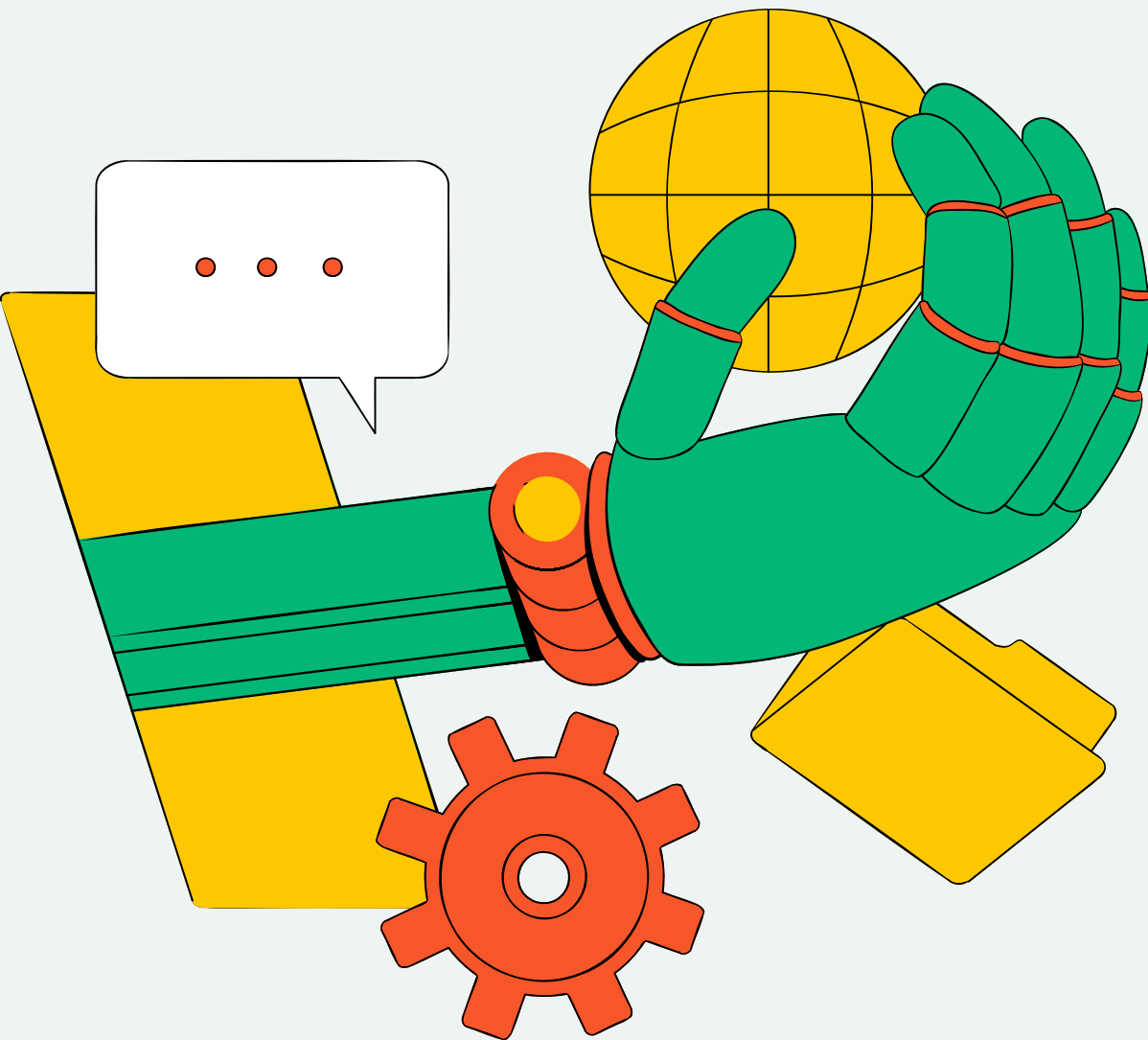
TỔNG QUAN HỆ THỐNG



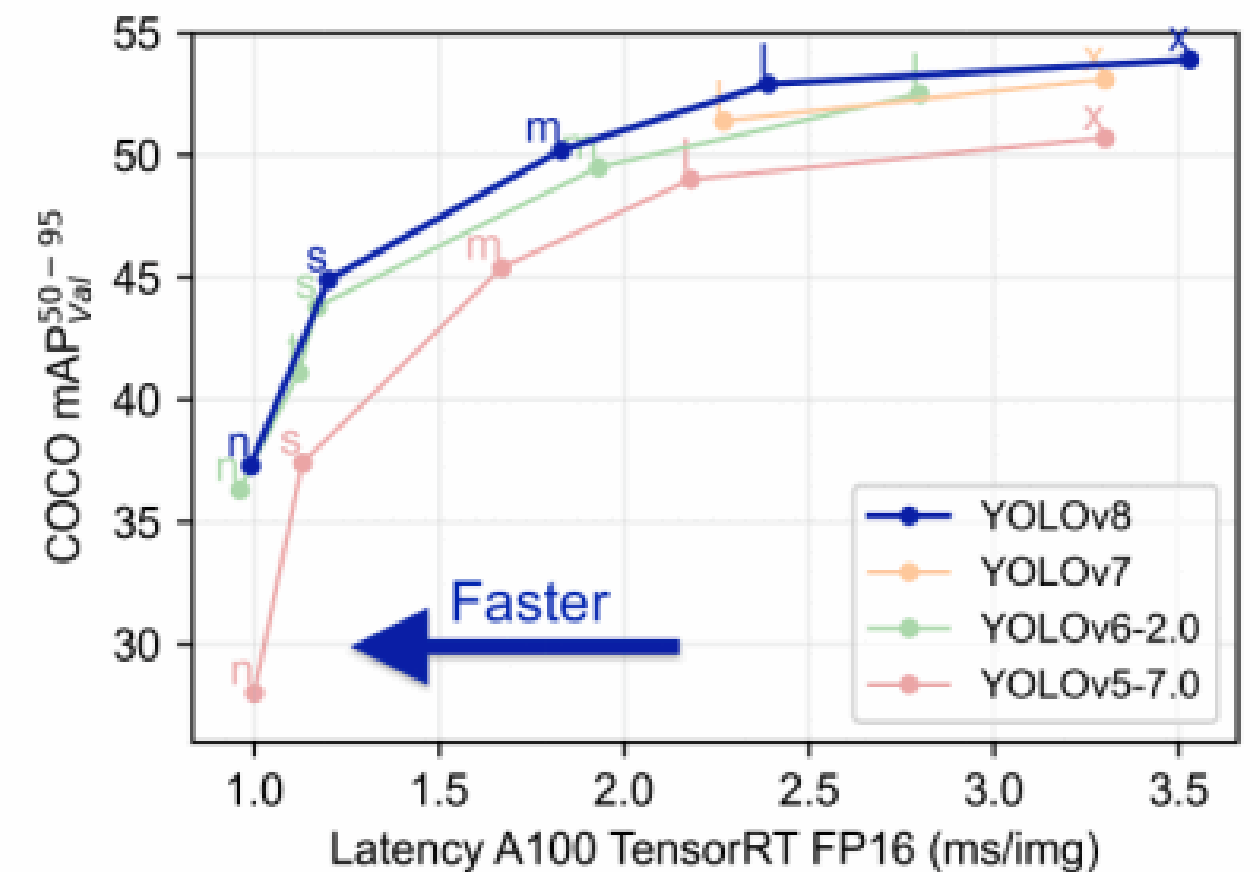
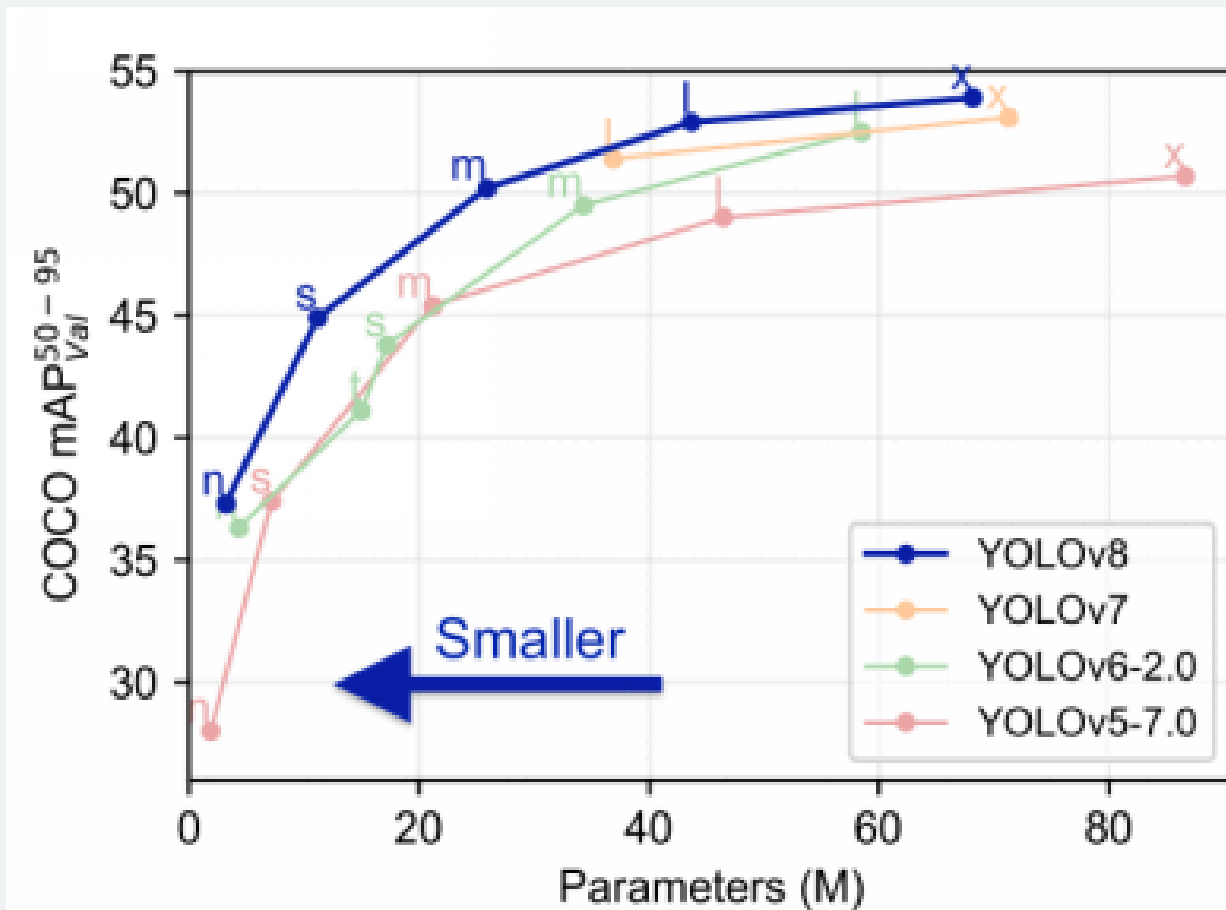
TỔNG QUAN HỆ THỐNG



CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



- YOLOv8, PaddleOCR, cơ sở dữ liệu SQL, giao diện web(tkinter)

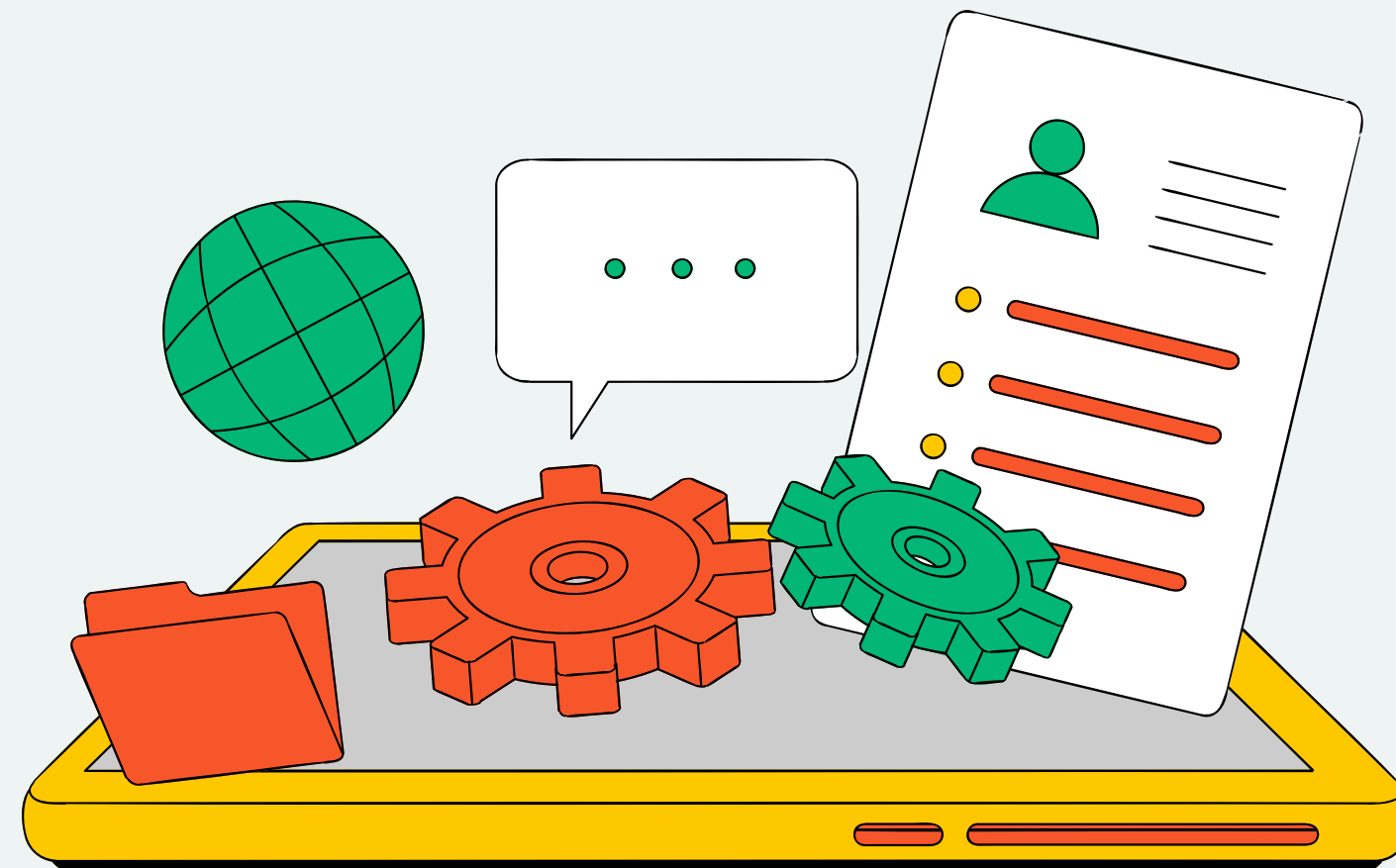


PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN

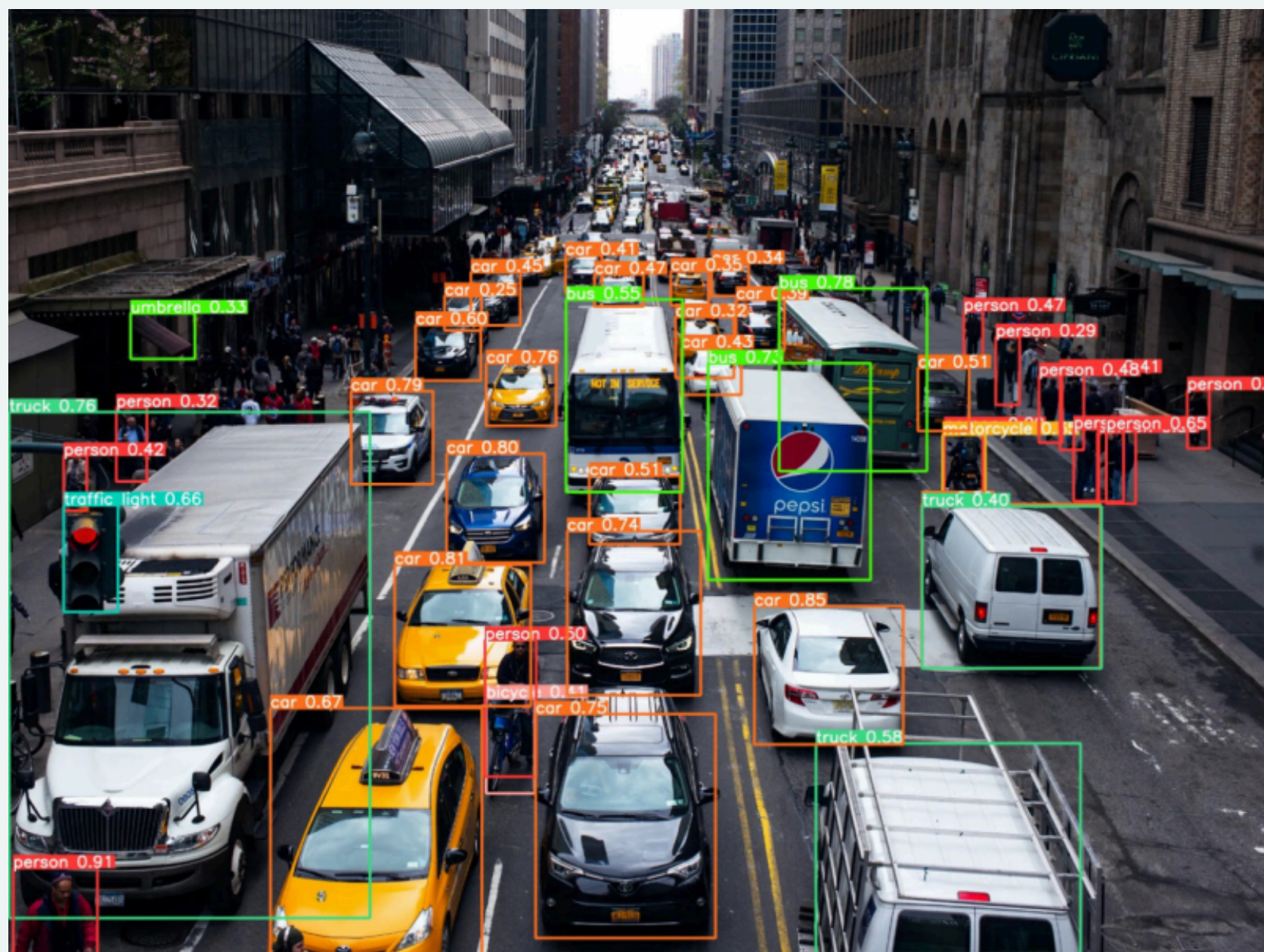
nhận diện phương tiện

nhận diện biển số

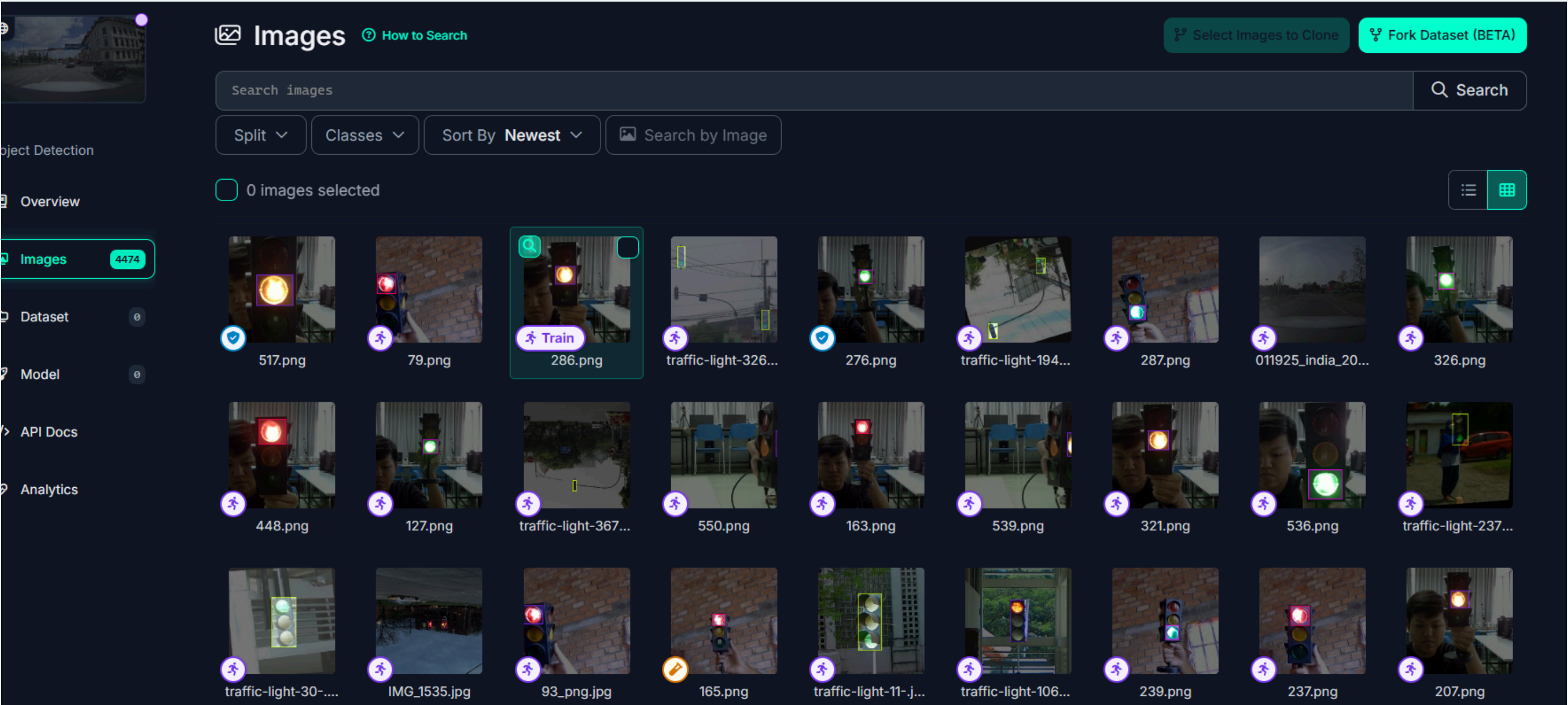
Công nghệ YOLOv8 và PaddleOCR.



PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN

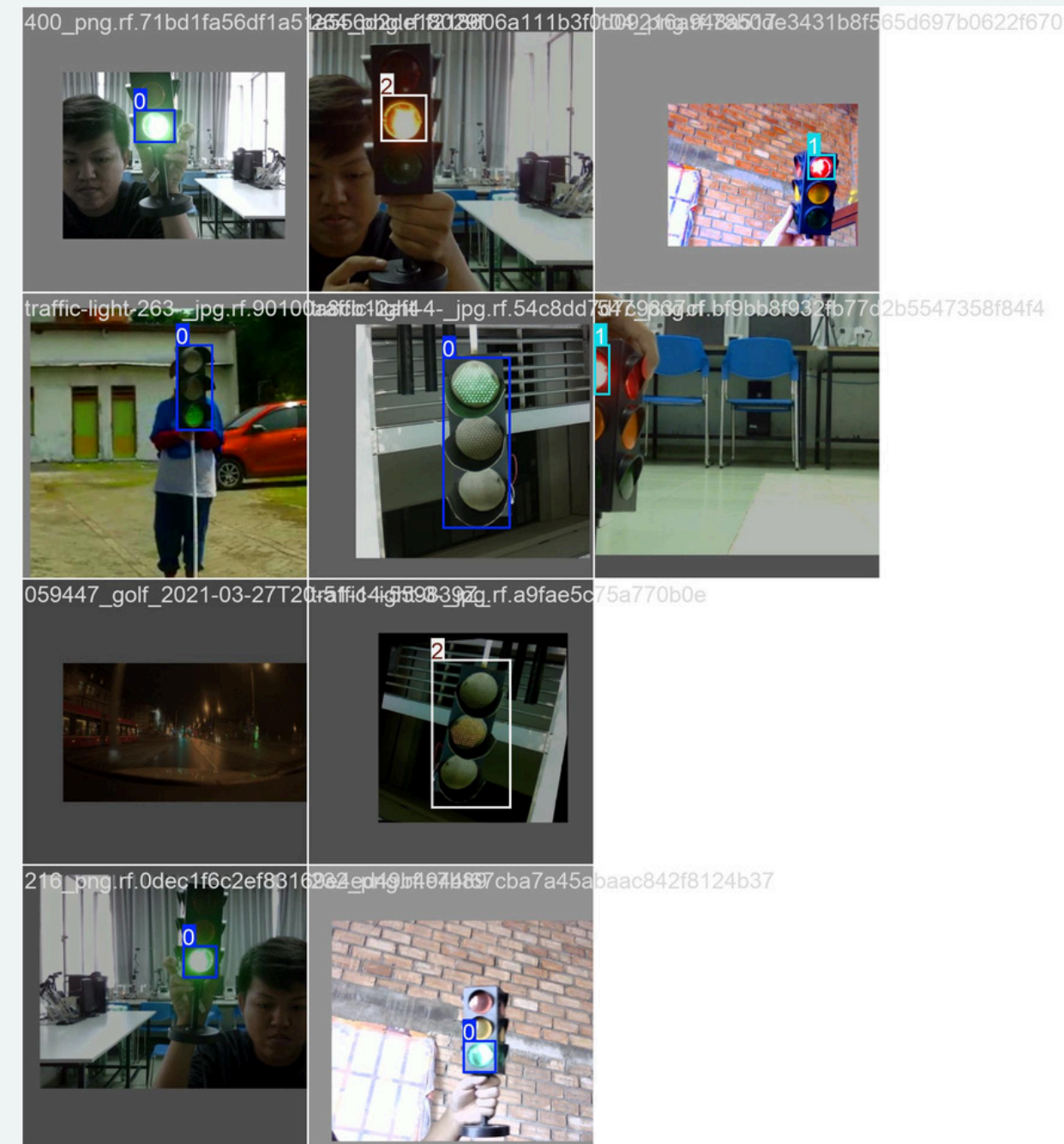
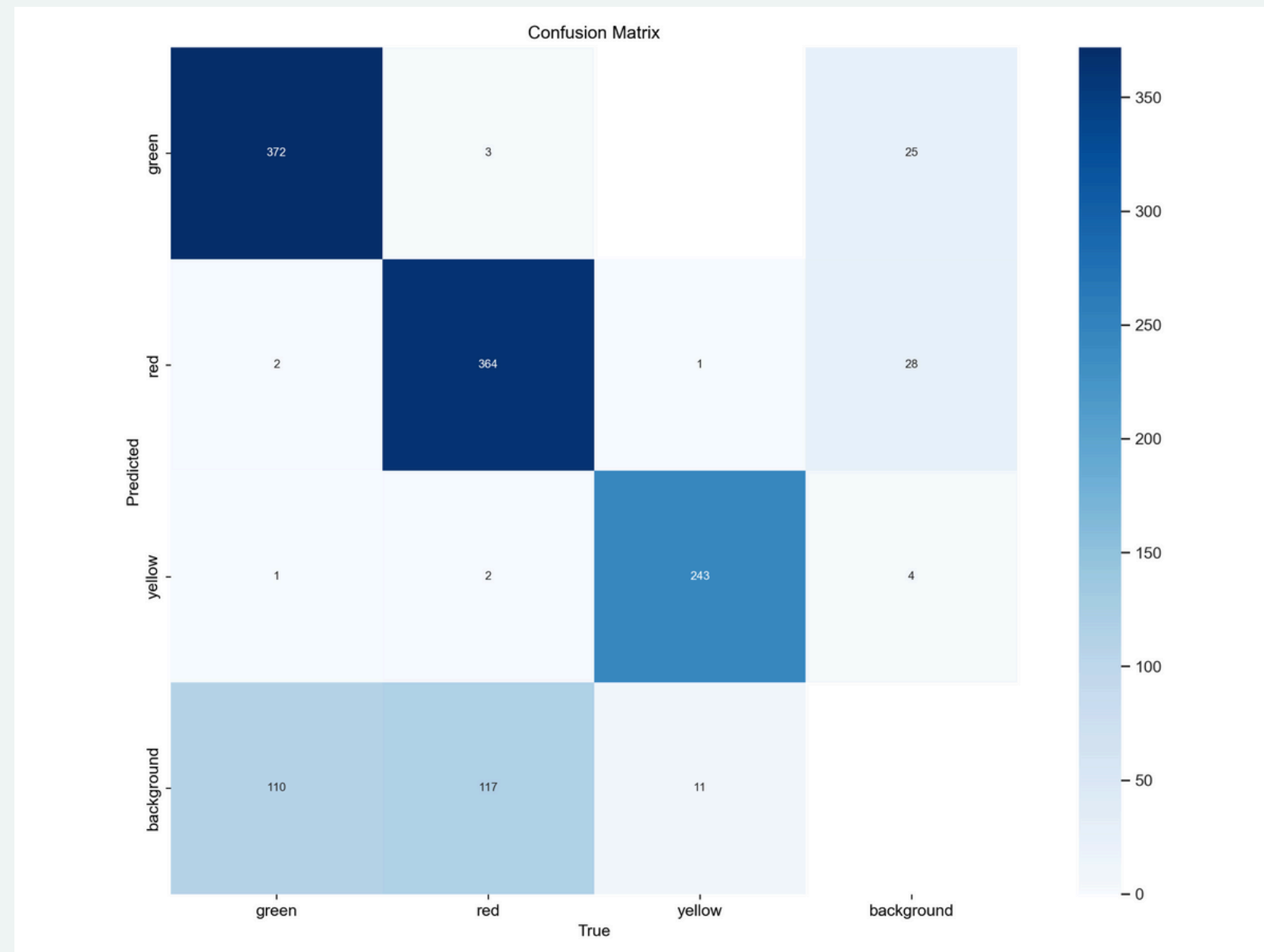


NHẬN DIỆN TRẠNG THÁI ĐÈN GIAO THÔNG

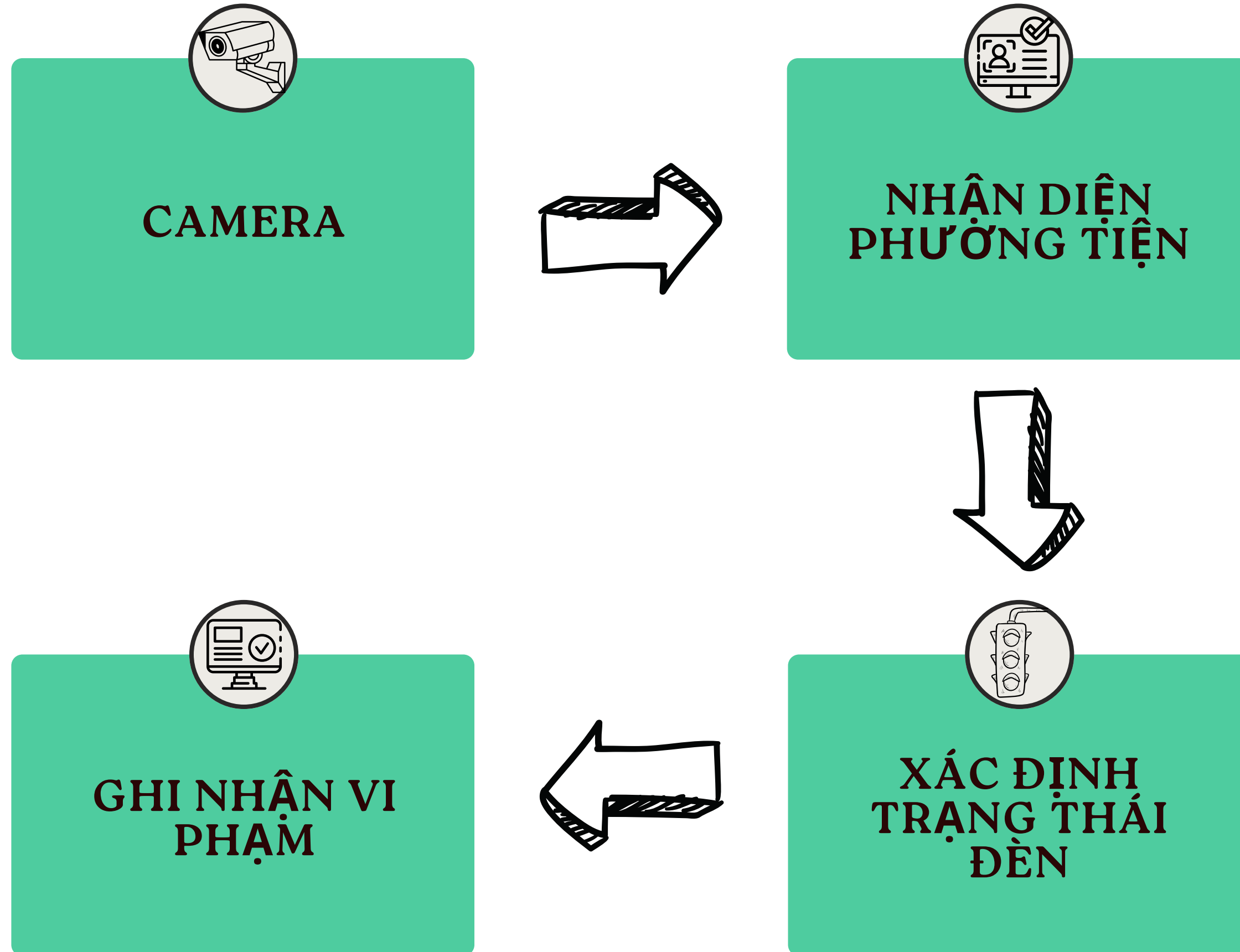


NHẬN DIỆN TRẠNG THÁI ĐÈN GIAO THÔNG

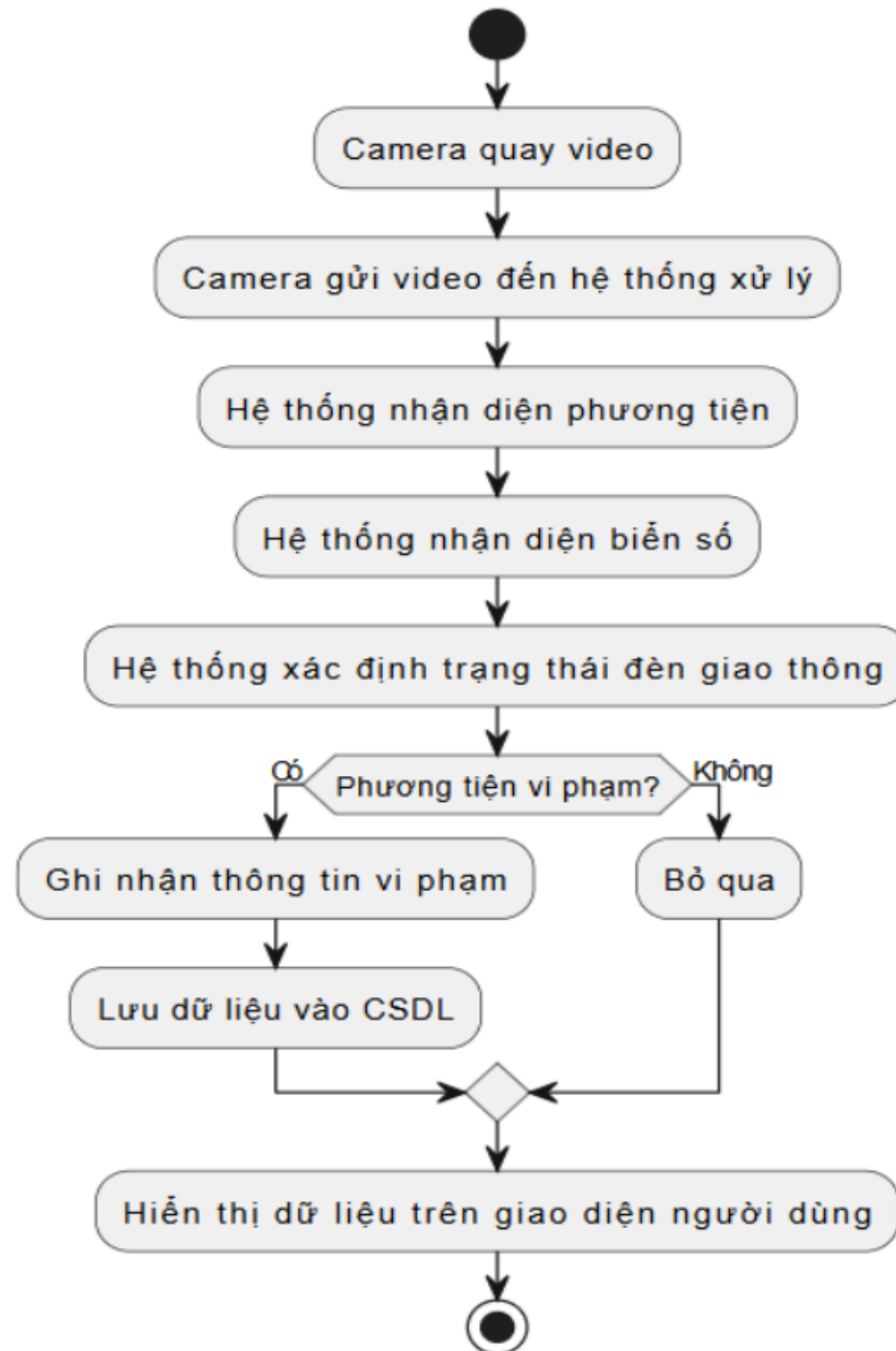
Sử dụng mô hình huấn luyện từ tập dữ liệu được gán nhãn trong YOLO để nhận diện trạng thái đèn (đỏ, vàng, xanh)



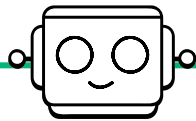
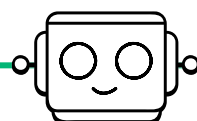
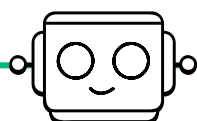
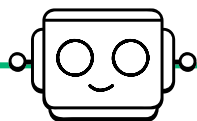
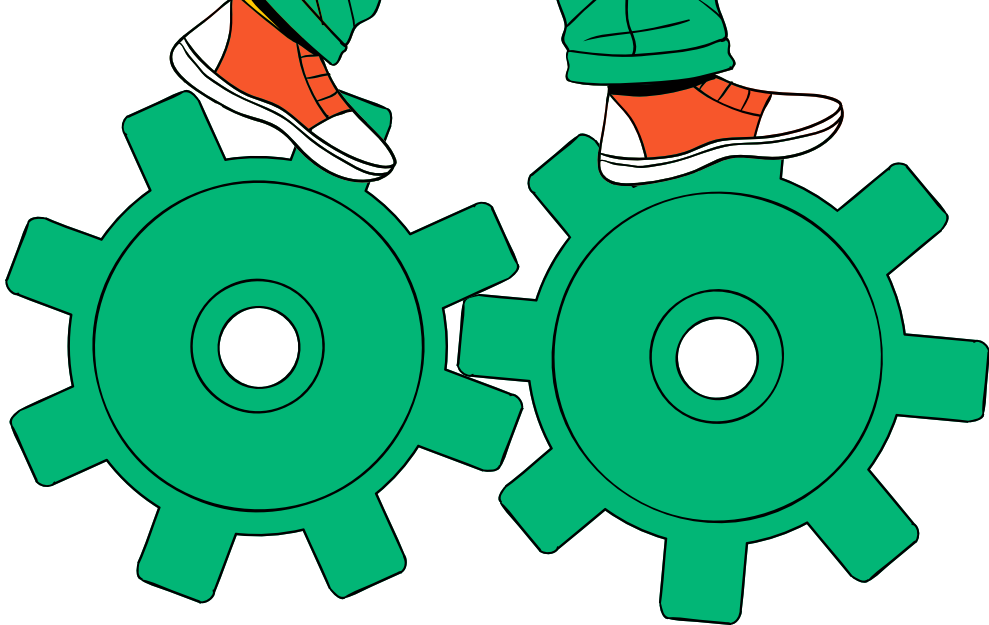
QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI PHẠM



QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI PHẠM



THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

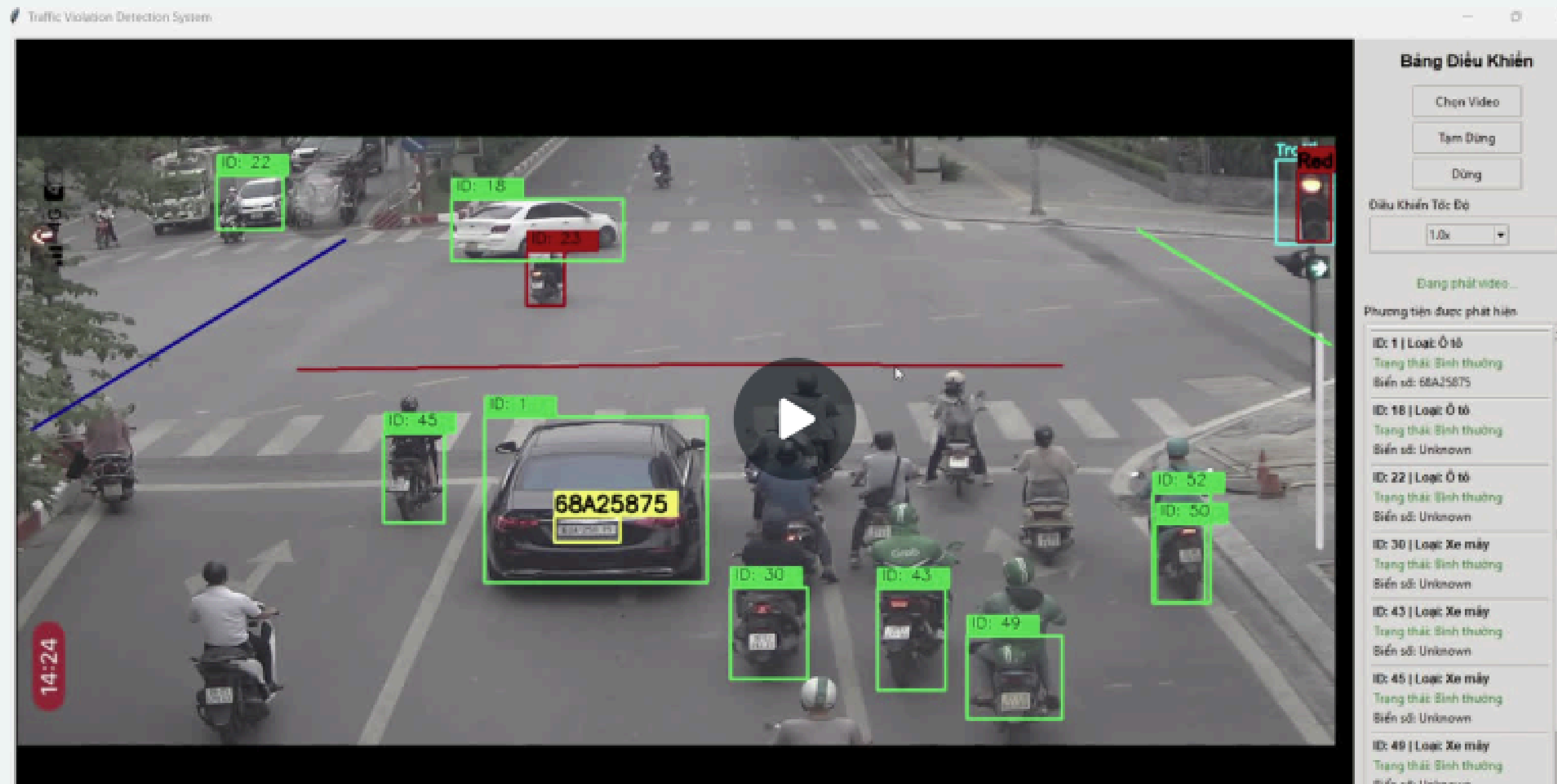


STT	id	bienSo	loaiPhuongTien	thoiGian	viTri	trangThai	duongDanAnh
1	101	30A-12345	Ô tô	2024-12-01 12:00	Ngã tư A	Đã xử lý	images/violation1.jpg
2	102	29B-67890	Xe máy	2024-12-02 15:30	Ngã tư B	Chưa xử lý	images/violation2.jpg

Biểu mẫu quản lý vi phạm

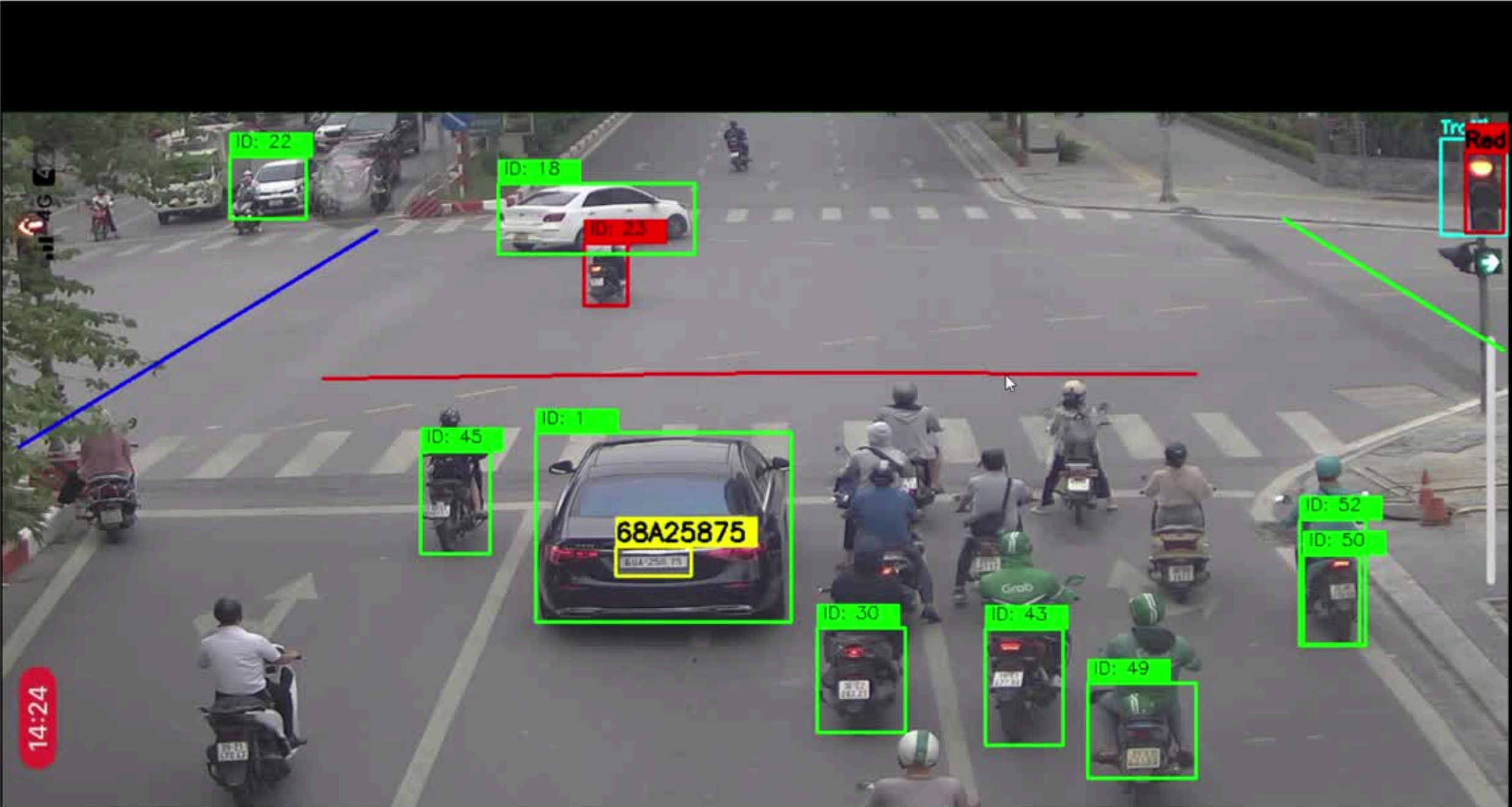


GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Traffic Violation Detection System



The screenshot displays a real-time video feed of a street intersection. Several vehicles are detected and labeled with IDs in green boxes. A white car is labeled ID: 22, ID: 18, and ID: 23. A black car is labeled ID: 1 and has a license plate 68A25875. Several motorcycles are labeled with IDs: 45, 30, 43, 49, 52, and 50. A red box highlights a motorcycle with ID: 23. A red traffic light is visible on the right side of the frame. A blue line and a green line are drawn across the image. A red horizontal line is also present. A timestamp 14:24 is shown in the bottom left corner.

Bảng Điều Khiển

Chọn Video

Tạm Dừng

Dừng

Điều Khiển Tốc Độ

1.0x

Đang phát video...

Phương tiện được phát hiện

ID: 1	Loại: Ô tô	Trạng thái: Bình thường	Biển số: 68A25875
ID: 18	Loại: Ô tô	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 22	Loại: Ô tô	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 30	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 43	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 45	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 49	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 52	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 50	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown
ID: 23	Loại: Xe máy	Trạng thái: Bình thường	Biển số: Unknown



ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

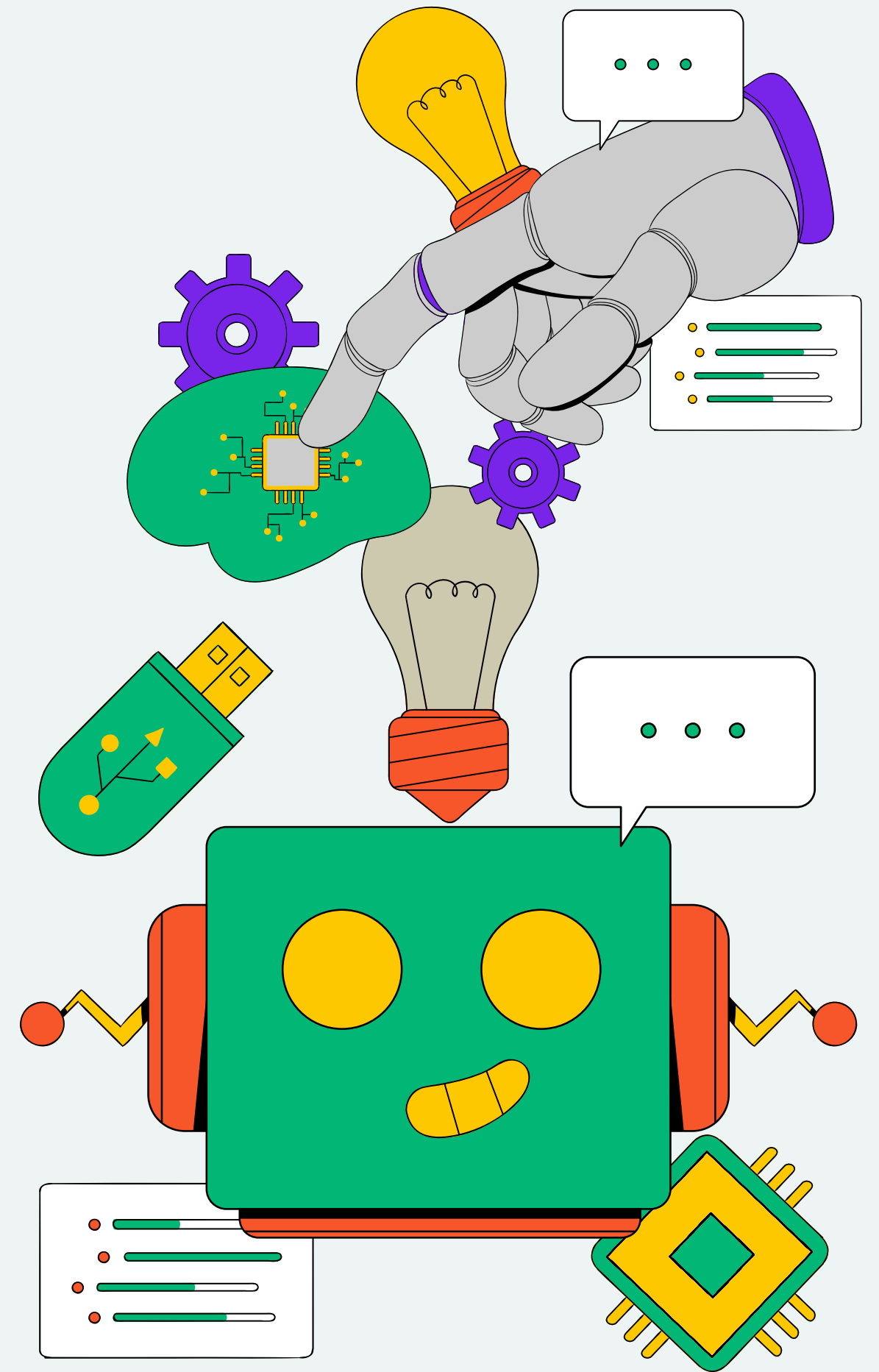


- Ưu điểm: Tự động, khá chính xác, dễ mở rộng.
- Hạn chế: Ánh sáng yếu, thời tiết xấu.



KẾT LUẬN

- Tự động phát hiện phương tiện vi phạm giao thông.
- Nhận diện chính xác biển số xe.
- Lưu trữ và quản lý dữ liệu vi phạm hiệu quả.
- Hệ thống đã đáp ứng mục tiêu đề ra, hỗ trợ nâng cao hiệu quả giám sát giao thông.



HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Mở rộng nhận diện các hành vi vi phạm khác như đi sai làn, dừng đỗ sai quy định
- Tích hợp xử lý ảnh nhiệt để cải thiện hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Triển khai trên nền tảng đám mây để mở rộng khả năng xử lý.
- Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ truy cập dữ liệu.





**CẢM ƠN THẦY CÔ, CÁC
BẠN VÀ HỘI ĐỒNG ĐÃ
LẮNG NGHE VÀ HỖ TRỢ**

